

第一章 补充真题

2002 年真题

详解见 P.60

已知 $x(t) = \cos(50t)$ ，对其进行时域采样。要求能从采样信号中恢复原始信号，填空：奈奎斯特频率为 _____ Hz；奈奎斯特采样周期为 _____ s。

2003 年真题

详解见 P.60

已知 $x(t) = 1 + \cos(200t) + \sin(300t)$ ，对其进行时域采样。要求能从采样信号中恢复原始信号，填空：
奈奎斯特频率为_____ Hz；奈奎斯特采样周期为_____ s。

2014 年真题

详解见 P.61

已知系统 $y[n] = x[n]\{g[n] + g[n-1]\}$ ，若 $g[n] = 1 + (-1)^n$ ，则系统是否为时变系统？_____。

2015 年真题

详解见 P.61

对模拟信号进行采样，得到的是_____信号。

2020 年真题

详解见 P.61

已知频带宽度有限信号 $x(t)$ 、 $y(t)$ 的最高频率分别为 f_1 和 f_2 ，其中 $f_1 < f_2$ ，则对信号 $2x(t) + 5y(t)$ 进行无失真抽样的采样频率为_____。

2002 年真题

详解见 P.62

有一信号 $x(t) = 3\cos(2\pi t) + 2\sin(3\pi t) + \cos(5\pi t)$ ，现以 $\Omega_s = 8\pi$ 的频率对其采样得到离散信号 $x(n)$ 。画出 $x(t)$ 和 $x(n)$ 的幅度谱，判断是否存在混叠；若存在，说明避免方法并画出不失真时的离散频谱。

2003 年真题

详解见 P.62

信号经过理想冲激串采样后，再经过增益为 T 的理想低通滤波器。证明：当低通滤波器截止角频率为 $\omega_c = \frac{\omega_s}{2}$ 时，对任意 T ，重建信号与原信号在采样时刻始终相等。

2003 年真题

详解见 P.61

已知系统差分方程为 $r(n) - 6r(n-1) + 8r(n-2) = e(n-1) + 2e(n-2)$ ，求单位样值响应。